MOTION & CONTROL™

NSK

# SUPER PRECISION BEARINGS

## 정밀 구름 베어링



# 인사말

최근 가속화되고 있는 기술의 발전과 함께 전 세계적인 화두로 친환경에 대한 고려가 요구되고 있습니다.

NSK는 MOTION & CONTROL을 기업의 캐치프레이즈로

뛰어난 정밀 가공 기술을 바탕으로 다양한 산업에 사용되는 기계의 성능 향상에 공헌함은 물론

에너지 효율 향상과 자원의 절약에도 기여하고 있습니다.

NSK 정밀 베어링은 오늘날까지 고객 관점의 다양한 시각으로 연구 개발을 진행하면서

생산설비의 근간이 되는 공작기계의 니즈에 부응하여 왔으며,

그 결과로서 공작기계 및 반도체 제조장치, 산업용로봇 등

다양한 용도의 생산 제조 장치에 사용되고 있습니다.

그리고, 오늘 날에는 일본을 비롯한 유럽 각지에서 고정도 및 고 신뢰성의 정밀 베어링을 생산하여,

전 세계에 공급 함은 물론,

한국을 비롯하여, 일본, 유럽, 미국, 중국의 글로벌 기술센터를 중심으로 개발 및 기술 지원을 하고 있습니다.

이 카탈로그는 다양한 용도, 형식의 정밀 베어링을 최신의 연구 및 실험 결과와 함께 소개하고 있으며,

최적의 조건에서 NSK 정밀 베어링을 사용할 수 있도록 편집하였습니다.

NSK는 베어링의 리딩 메이커로서,

종합적인 기술력을 활용하여 고객 여러분에게 새로운 가치를 제안할 수 있도록

앞으로도 더욱 노력하여 나아가겠습니다.

MOTION & CONTROL™

NSK

# 전체 목차


## Part1. NSK정밀 베어링

서포트 능력 ——— P6
개발능력 ——— P8
품질 ——— P10

## Part2. 정밀 베어링의 특징

강재 장수명화 기술 ——— P14
세라믹 전동체 ——— P16
리테이너 ——— P18
제품 라인업 ——— P20
각 시리즈의 특징 ——— P22

## Part3. 베어링 선정

베어링 선정 ——— P36
고속 주축용 베어링의 배열 예 ——— P38
그 외 베어링의 배열 예 ——— P40
앵귤러 볼 베어링의 특성 ——— P44
원통 롤러 베어링의 특성 ——— P46

## Part4. 정밀 베어링 제품 소개

### 1. 앵귤러 볼 베어링

앵귤러 볼 베어링 ——— P50~107
베어링 호칭 번호의 내용과 배열
베어링 치수표
- 고정도 앵귤러 볼 베어링 ( 표준 시리즈 )
- 초고속 앵귤러 볼 베어링 ( 로바스트 시리즈 )

### 2. 원통 롤러 베어링

원통 롤러 베어링 ——— P110~127
특징
호칭 번호 구성
베어링 치수표
- 단열 원통 롤러 베어링 ( 표준 시리즈 )
- 초고속 단열 원통 롤러 베어링 ( 로바스트 시리즈 )
- 초고속 단열 원동 롤러 베어링 ( 로바스트 저발열 시리즈 )
- 복열 원통 롤러 베어링 ( 고강성 시리즈 )
- 복열 원통 롤러 베어링 ( 저발열 시리즈 )

### 3. 스러스트 앵귤러 볼 베어링

스러스트 앵귤러 볼 베어링 ——— P130~141
특징
호칭 번호 구성
베어링 치수표
- 고속 스러스트 앵귤러 볼 베어링 ( 로바스트 시리즈 )
- 스러스트 앵귤러 볼 베어링 (NSK TAC F 시리즈 )
- 복식 스러스트 앵귤러 볼 베어링 (NSK TAC D 시리즈 )

### 4. 볼스크류 서포트용 베어링

NSKHPS 볼스크류 서포트용 스러스트 앵귤러 볼 베어링 ——— P144~153
특징
호칭 번호 구성
베어링 치수표
- 고 강성용 (NSK TAC C 시리즈 )
- 고 부하 구동용 (NSK TAC 03 시리즈 )
- BSBD 시리즈

볼스크류 서포트 유닛 ——— P154~155
특징
호칭 번호 구성
서포트 유닛 치수표

### 5. 테이퍼 롤러 베어링

테이퍼 롤러 베어링 ——— P158~161
특징
호칭 번호 구성
베어링 치수표

### 6. 스러스트 베어링

스러스트 베어링 ——— P164~173
특징
호칭 번호 구성
베어링 치수표
- 단식 스러스트 볼 베어링
- 스러스트 원통 롤러 베어링
- 수직 선반 테이블용 스러스트 원통 롤러 베어링

로바스트 슬림 ——— P174~175
특징
호칭 번호 구성
베어링 치수표
- 고정도의 박육 앵귤러 볼 베어링 로바스트 슬림

### 7. 주변 기기

게이지 ——— P178~181
GR 게이지 (GR)
- 특징
- 치수표

GN 게이지 (GN30)
- 특징
- 치수표

NSK 베어링 히터 ——— P182~183
그리스 공급 시스템 파인루브 Ⅱ ——— P184~185
고속 빌트인 모터 스핀들 ——— P186~187

## Part5. 설계 자료


1. 수명 ——— P190~197
· 구름 피로 수명과 동정격 하중
· 신수명 계산식
2. 기본 정정격 하중과 정등가 하중 ——— P198~199
3. 앵귤러 볼 베어링의 조합 ——— P200~205
· 조합 형식과 특징
· 조합 베어링 사용 시 주의점
· 만능 조합
4. 예압과 강성 ——— P206~215
5. 허용 회전수 ——— P216~217
6. 윤활 ——— P218~221
7. 베어링의 정도 ——— P222~231
· 레이디얼 베어링의 정도
· 테이퍼 보어의 정도
· 스러스트 앵귤러 볼 베어링의 정도
· 테이퍼 롤러 베어링의 정도
· 스러스트 볼 베어링의 정도
8. 축 및 하우징 설계 ——— P232~236
· 축 · 하우징과 끼워맞춤
· 축 · 하우징의 정도와 치수
· 면취 치수
9. 스페이서 ——— P237~241
· 스페이서 치수
· 노즐 타겟 위치


## Part6. 베어링의 취급


1. 베어링의 조립 ——— P242~265
1. 베어링 및 관계 부품의 세척
2. 관계 부품의 치수 확인
3. 베어링 설치
4. 베어링 설치 후 확인
2. 운전 검사 ——— P266~267
3. 길들임 운전 ——— P268~269


## Part7. 베어링의 손상 진단


1. 베어링의 손상 사례와 대책 ——— P272~277
2. 음향 · 진동에 의한 진단 ——— P278~279


## Part8. 부록


축의 치수 허용차 ——— P282~283
하우징 내경의 치수 허용차 ——— P284~285
기본 공차 IT 수치 ——— P286~287
국제 단위계 (SI) 로의 환산 ——— P288
금속 재료의 물리적 · 기계적 성질 ——— P289~290
베어링 조사 의뢰 포맷 ——— P291
사양 검토 의뢰 포맷 ——— P292

# SUPER PRECISION



# BEARINGS

Part 1

Contents


Part1. **NSK 정밀 베어링**

기술 서포트 ——— P6

개발능력 ——— P8

품질 ——— P10




## 세계 어디에서도 동등한 서포트 체제

NSK는 세계 4곳에 기술 센터를 설립하여, 이들 거점을 중심으로 전세계에 동등한 레벨의 제품을 생산, 판매할 수 있도록 노력하고 있습니다.
판매 거점에는 높은 전문성을 갖춘 스탭이 항상 고객의 요구 사항을 탐색하여
기술 센터와 생산 거점간의 일체화된 글로벌 네트워크 매니지먼트를 추진하고 있습니다.
어느 지역의 다양한 고객의 요구에도, 신속하며 최적화된 대응이 이루어지도록 서포트하고 있습니다.




### 01 최적의 고품질 제품을 제공하는 글로벌 네트워크 매니지먼트

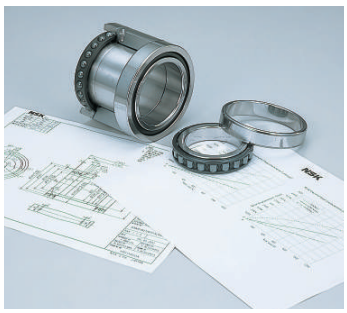
세계의 주요 시장인 유럽, 미국, 아시아, 일본 4개 지역에 기술 센터를 두어, 그 곳을 중심으로 고도의 정보 네트워크를 구축하였습니다. 세계의 모든 마켓의 동향을 실시간으로 수집하여, 여러 요구 사항에 대해 최적의 고품질 제품을 제공합니다.

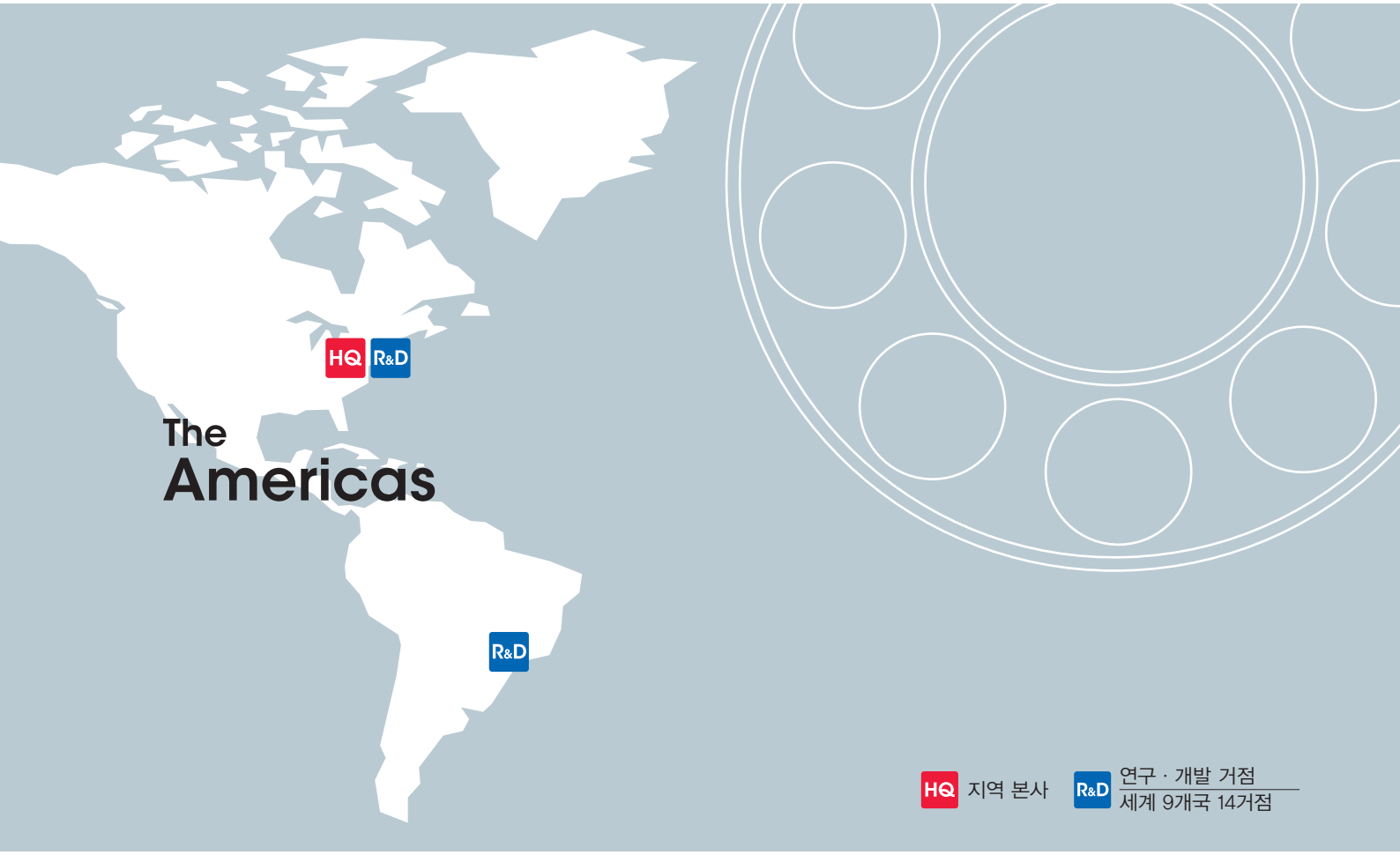


고객과 연결하는 정보 시스템

### 02 기술 센터의 또 하나의 기능 , 기술 서포트

세계 9개국 14거점의 기술 센터는 NSK제품의 성능을 최대한으로 끌어내, 최적의 상태에서 사용하시도록 기술 서포트의 정보 발신 기지 역할도 담당하고 있습니다.






(2016 년 3 월 31 일 )

## 03 고객의 요구 사항에 맞춘 커스터마이징 대응

탁월한 개발력과 생산력으로 품질과 비용 양 측면에서 고객이 만족할 수 있는 제품을 생산하고 있습니다.
또한 고객의 요구 사항에 맞춘 커스터 마이징 대응이 가능한 제품 제공 체제입니다.

## 04 제품의 요구 사항에 대해 정확하게 응답하는 글로벌 서포트

NSK에서는 발주에서 납품까지 완전하게 시스템화하여, 고객을 풀서포트하고 있습니다. 세계 각지에 있는 대리점망이나 판매 거점에는 주요 제품의 재고를 상비하고 있습니다. NSK만의 철저한 서포트 체제로 고객이 필요로 하는 NSK 정밀 베어링의 빠른 제공을 가능하게 했습니다.




http://www.jp.nsk.com

## 고객과 사회의 요구 사항에 응하여

1916년에 일본에서 처음으로 베어링을 생산한 이래로 NSK는 여러 타입의 베어링을 개발해왔습니다.
또한, 베어링으로 축적된 기술을 응용하여, 정밀 기기 제품, 자동차 부품으로 사업을 확대하여,
산업 발전과 인류의 원활하고 안전한 삶, 그리고 지구 환경 보호에 공헌해왔습니다.
또한, 1960년대 초반부터 일본에서 세계로 사업을 넓혀, 지금은 세계 31개국으로 생산, 판매, 기술 네트워크를 확대하여
세계 각지의 고객이나 지역의 다양한 요구 사항에 부합한 제품을 신속하게 개발하여, 고객 가까이에서 생산하여 제공하는 체제를 갖추었습니다.
NSK에서는 4개의 핵심 기술을 더욱 발전시켜 고객과 사회의 요구에 맞춘 제조활동으로,
고객과 사회의 발전과 함께 동반성장하는 것을 지향하고 있습니다.

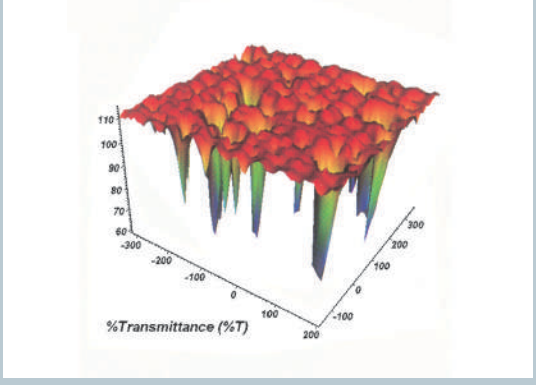
## NSK 기술력의 기반

## 4대 핵심기술

### 트라이볼로지

트라이볼로지는 윤활이나 마찰, 마모 등, 2개의 표면 사이에서 일어나는 모든 현상을 대상으로 하는 과학 기술입니다. NSK는 트라이볼로지에 대한 깊은 이해와 구사로, 더욱 고성능의 신뢰성 높은 제품을 추구하고 있습니다.

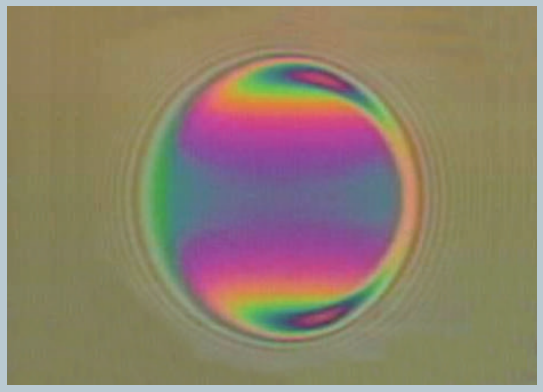
**[분야]** 윤활제(오일, 그리스, 첨가제), 마찰 제어, 기능성 표면 생성 등




### 해석 기술

NSK는 해석 기술을 이용하여 고기능의 신뢰성 높은 제품의 개발 및 우수한 효율의 시스템 구축을 진행하고 있습니다. 또한, 컴퓨터 시뮬레이션에 의한 가상시험도 가능합니다.

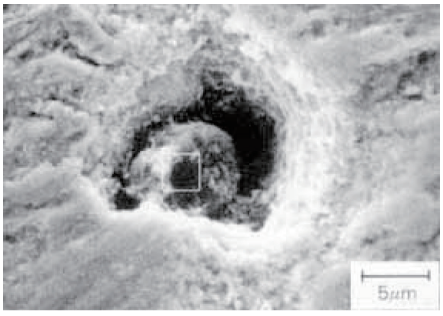
**[분야]** 운동 · 마찰 해석, 마크로/나노 윤활 해석, 시뮬레이션 등



## 재료 기술

제품의 기능이나 내구성 향상과 생산성이나 비용을 양립시키기 위해, NSK에서는 청정도가 높은 재료를 추구하고, 재료 설계 · 열처리, 성능 평가 등의 기술의 고도화를 정진하고 있습니다.

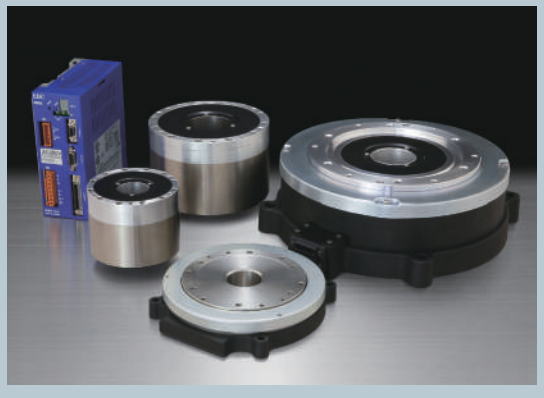
**[분야]** 습동 재료(황동, 수지, 세라믹), 열처리, 재료 피로 등




## 메카트로닉스 기술

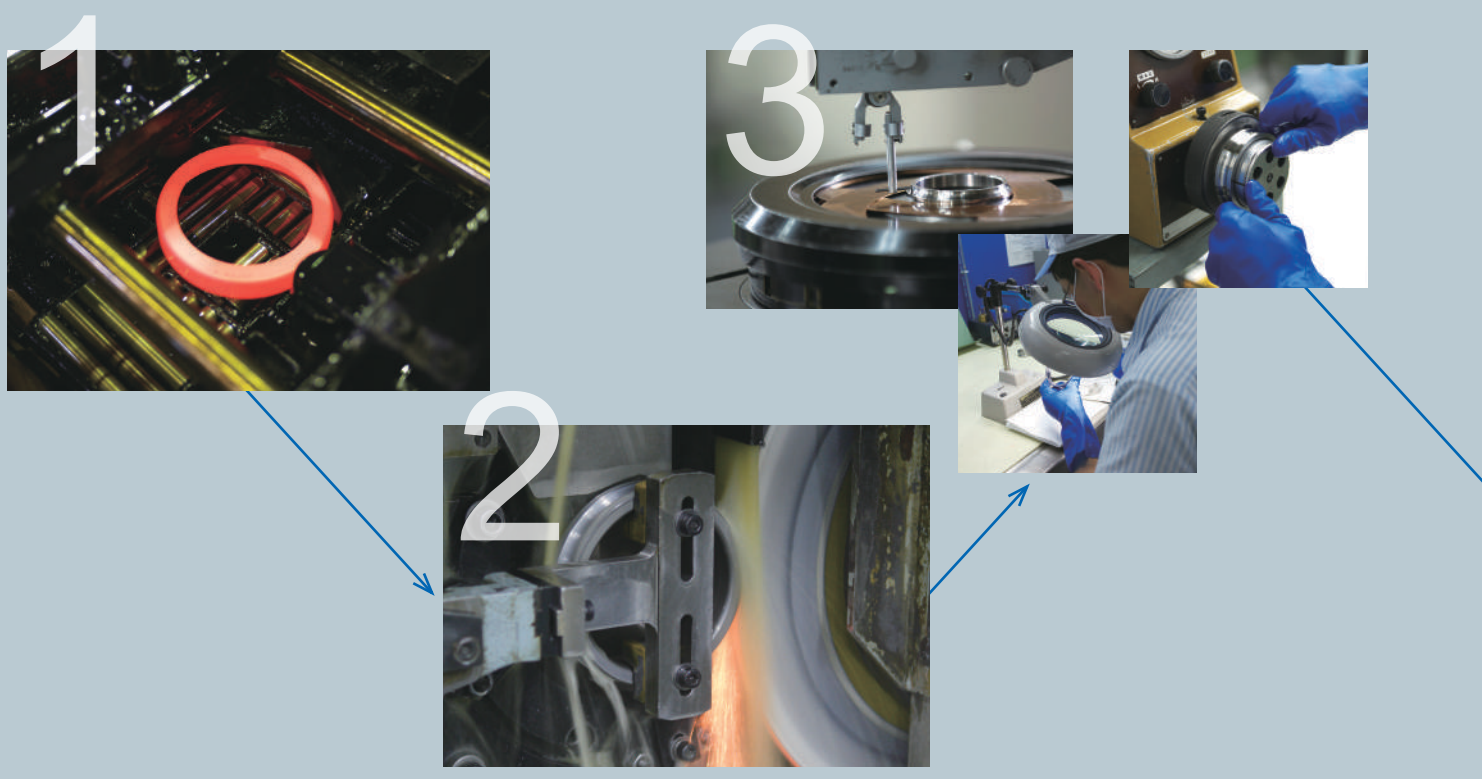
NSK에서는 베어링을 시작으로 메카(기계) 분야에서 축적된 기술에 일렉트로닉스(전자) 기술을 융합시켜, 독자적인 메카트로닉스 기술을 쌓고 있습니다.

**[분야]** 모터 · 회로 · 제어 기술, 센서 기술, 바이오멤스 기술 등



## 세계에 자랑하는 최고 품질

NSK정밀 베어링은 세계 탑 레벨의 고정도를 자랑합니다.
그 품질을 지탱하는 것이 최신 설비를 갖춘 생산 라인과 독자적인 생산 기술입니다. 또한, 생산 공정에서는 전 세계 공통의 엄격한 품질 관리를 실시하고 있습니다.
그 철저한 품질 관리 시스템에 의해 NSK가 세계에 자랑하는 높은 퀄리티를 실현하였습니다.
현재, 일본과 영국의 글로벌 생산 거점에서 전 세계 고객의 요구 사항에 즉시 응하는 고정도 제품을 제공하도록 힘을 쏟고 있습니다.




1 열처리　　2 연삭　　3 부품 검사

### 01 세계에 자랑하는 고정도의 생산 기술

NSK정밀 베어링의 정도는 나노 미터 수준의 세계를 추구합니다. 이러한 고차원의 기술력을 100% 발휘하여, 세계 탑 레벨의 정도를 이룩하였습니다.



### 02 일본과 영국에 위치한 글로벌 생산 거점

NSK정밀 베어링은 일본과 영국에서 제조되고 있습니다.
두 공장의 노하우와 설비를 활용하여 고객의 다양한 요구 사항에 신속하게 대응하고 있습니다.


NSK 후지사와 공장


NSK 뉴아크 공장